ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. október 25.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet és kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelendők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek. (Tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.) Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha azok egyértelműek (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Értékelés után az összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. C
2. A
3. C
4. B
5. B
6. B
7. D
8. B
9. D
10. D
11. D *(Megjegyzés: a B válasz is elfogadható.)*
12. A
13. B
14. A
15. C

Helyes válaszonként ***2 pont***.

Összesen 30 pont

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. A ciklotron

Adatok: $E = 80$ keV, $m = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.

a) A ciklotront bemutató vázlatrajz készítése és a működés ismertetése:

7 pont

A rajz, illetve a magyarázat akkor elfogadható, ha szerepelnek a következők:

- A mágneses tér merőleges a kör alakú berendezés síkjára (1 pont), ez tartja körpályán a részecskéket (1 pont).
- A két félkör alakú térrész között rövid szakaszon elektromos tér van (1 pont), ez gyorsítja a részecskéket (1 pont).
- A részecskék pályája egyre növekvő sugarú félkörívekből áll (vagy spirális) (1 pont).
- Az elektromos tér iránya (állandó ütemben) váltakozik (1 pont).
- A részecskék középen lépnek be és a külső szélén lépnek ki a ciklotronból (1 pont).

b) A fél keringési idő kifejezése, annak bemutatása, hogy ez a gyorsítás során állandó:

3 pont

(A Lorentz-erő biztosítja a centripetális gyorsulást, így) $t = \frac{T}{2} = \frac{\pi m}{eB}$, (2 pont), ez az érték a gyorsítás során állandó (1 pont).

c) A nagyobb energia eléréséhez szükséges változtatások felsorolása:

2 pont

Vagy a ciklotron méretét kell megnövelni (1 pont), vagy erősebb mágneses teret kell alkalmazni (1 pont).

d) A béta-bomlás ismertetése és a foszfor izotópból kialakuló bomlástermék megnevezése:

2 pont

Általános eset: a bomlás során a <u>rendszám eggyel növekszik, egy elektron (és egy antineutrínó) távozik</u> (másképpen: a neutronból egy proton és egy elektron keletkezik) (1 pont).
Konkrét eset: <u>^{32}S izotóp keletkezik</u> (1 pont).

e) A sejtekre gyakorolt hatás ismertetése:

1 pont

f) A keresett sebesség meghatározása:

3 pont

$v = \sqrt{\frac{2 \cdot E}{m}} = 3{,}9 \cdot 10^6 \ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (képlet + adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 + 1 pont)

Összesen **18 pont**

2. Égi lakoma

Adatok: $M = 2 \cdot 10^{30}$ kg, $m = 6 \cdot 10^{24}$ kg, $T = 25$ nap

a) A galaxis fogalmának ismertetése, egy konkrét galaxis megnevezése:

2 + 1 pont

b) A Nap galaxisának megnevezése, szerkezetének megadása:

1 + 1 pont

c) A fekete lyuk fogalmának ismertetése, és az égitest megnevezése, amiből keletkezhet:

2 + 1 pont

(Égitestnek egyaránt elfogadható akár a nagy tömegű csillag, akár a szupernóva-robbanás kifejezés is.)

d) A három Kepler- törvény rövid ismertetése:

1 + 1 + 1 pont

e) Az elnyújtott ellipszispálya- hipotézis indoklása:

2 pont

Időnként felvillan a röntgensugárzás, ilyenkor sokkal közelebb (1 pont) van a csillag a fekete lyukhoz, mint amikor nem észlelünk sugárzást. Ha körpályán keringene, folyamatosan sugározna (1 pont).

f) A találkozás idejének meghatározása:

2 pont

Kb. 500 millió évvel ezelőtt (1 pont), mivel a galaxis, amelyben megfigyeljük, kb. 500 millió fényév távolságra (1 pont) van tőlünk.

g) A csillag eltűnéséhez szükséges idő megbecslése:

3 pont

$$\frac{M}{3 \cdot m} \cdot T = \frac{25}{9} \cdot 10^6 \text{ nap} \approx 7600 \text{ év}$$

(képlet + adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 + 1 pont)
Mivel csak nagyságrendet kérdezünk, 1000 év vagy 10000 év is elfogadható.

Összesen **18 pont**

3. Sztatikus elektromos mező

a) A Coulomb-törvény ismertetése, a jellemző adatok bemutatása:

1 pont

b) Az elektromos térerősség fogalmának megadása, jele és mértékegysége:

1 + 1 pont

c) Annak bemutatása, hogyan jellemzik az elektromos térerősség irányát és nagyságát az erővonalak:

1 + 2 pont

d) Az ekvipotenciális felületek értelmezése, az ekvipotenciális felületek és a térerősség viszonyának bemutatása:

1 + 1 pont

e) Az ekvipotenciális felületek megadása homogén elektromos mezőben és egy ponttöltés terében:

1 + 1 pont

f) A földelés fogalmának ismertetése és egy gyakorlati példán való bemutatása:

1 + 1 pont

g) Tömör, szigetelt fémgömb és egy rajta kívül elhelyezkedő ponttöltés terének jellemzése vázlattal és szöveggel:

A fémgömbön megosztás jön létre (1 pont), a pozitív töltésből induló erővonalak egy része a fémgömb felületén megjelenő negatív töltésekbe fut be (1 pont), az erővonalak a fémgömb felületét merőlegesen érik el (1 pont), a fémgömbön megosztással keletkező pozitív töltésekből erővonalak indulnak ki (1 pont).

2 + 2 pont

h) Töltetlen, szigetelt fémgömbre vitt negatív töltések elektrosztatikus terének bemutatása, a töltések elhelyezkedésének magyarázata:

1+1 pont

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Amennyiben a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Adott esetben tehát egy lépésnél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is járhat a teljes pontszám .

1. feladat

Adatok: $A = 10$ cm , $m = 0{,}1$ kg, $D = 4{,}9$ N/m , $\omega_h = 4$ 1/s

a) A harmonikus rezgőmozgást végző test körfrekvenciájának meghatározása:

2 pont
(bontható)

$\omega_t = \sqrt{\frac{D}{m}} = 7\frac{1}{s}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

A harmonikus rezgőmozgást végző test kitérés-idő függvényének felírása és a kitérés meghatározása a henger egy körülfordulása után:

7 pont
(bontható)

$y = A \cdot \sin\left(\omega_t \cdot T_h + \frac{\pi}{2}\right)$ (3 pont – amennyiben a vizsgázó a kezdőfázist nem tünteti fel, itt csak 1 pont jár.)

Mivel $T_h = \frac{2 \cdot \pi}{\omega_h}$ (1 pont),

$y = 0{,}1 \cdot \sin\left(\frac{7}{4} \cdot 2\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 0$ (adatok behelyettesítése + számítás 1 + 1 pont)

Ezért a test <u>10 cm-el lejjebb</u> (1 pont) lesz a kiinduló helyzeténél.
Bármilyen más, helyes eredményre vezető megoldás teljes pontszámot ér.

b) A keresett szögsebesség helyes értelmezése és a válasz megadása:

3 pont
(bontható)

A vonal akkor zárul, ha a rezgés körfrekvenciája a henger szögsebességének egész számú többszöröse (1 pont), azaz

$\omega_h = \frac{7}{N}\frac{1}{s}$ (2 pont). ($N \in \mathbb{N}$)

(Vagy a henger forgásának periódusideje a rezgés periódusidejének egész számú többszöröse):

Amennyiben a vizsgázó csak a két szögsebesség egyenlőségét ($N = 1$) jelöli, erre a részre csak 1 pont jár.

Összesen: 12 pont

2. feladat

Adatok: $T_1 = 200$ K, $T_2 = 300$ K, $V_1 = 0{,}1$ m^3, $p = 2 \cdot 10^5$ Pa, $Q = 25$ kJ, $R = 8{,}31$ J/(K·mol).

a) A keresett mólszám meghatározása:

4 pont
(bontható)

A gáztörvényt a kezdeti állapotra alkalmazva: $n \cdot R \cdot T_1 = p \cdot V_1 \Rightarrow n = \dfrac{p \cdot V_1}{R \cdot T_1} = 12$ mol

(képlet + rendezés + adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 + 1 + 1 pont)

b) A gáz által végzett munka meghatározása:

4 pont
(bontható)

A gáz térfogata a melegítés után (Gay-Lussac I. miatt):
$\dfrac{V_1}{T_1} = \dfrac{V_2}{T_2} \Rightarrow V_2 = V_1 \cdot \dfrac{T_2}{T_1} = 0{,}15$ m^3 (képlet + számítás, 1 + 1 pont)
amivel a gáz által végzett munka:
$W = p \cdot \Delta V = p \cdot \left(V_2 - V_1\right) = 10$ kJ (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

c) A belső energia megváltozásának kiszámítása:

2 pont
(bontható)

Mivel a gáz hőfelvételét ismerjük ($Q = 25$ kJ), így a termodinamika első főtétele alapján ki tudjuk számítani a gáz belsőenergia-növekedését:

$\Delta E = Q - p \cdot \Delta V = 15$ kJ (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

d) Az állandó nyomáshoz tartozó mólhő meghatározása:

2 pont
(bontható)

$Q = c_\mathrm{p} \cdot n \cdot \Delta T \Rightarrow c_\mathrm{p} = \dfrac{Q}{n \cdot \Delta T} = 20{,}8 \ \dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol} \cdot \mathrm{K}}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

Összesen: 12 pont

3. feladat

Adatok: $D_1 = 5{,}6$ mm, $v_1 = 60$ mm/s, $v_2 = 135$ mm/s, $\Delta t = 60$ s.

a) Az egészséges érszakaszon percenként átáramló vér térfogatának meghatározása:

4 pont
(bontható)

$$V = A \cdot v \cdot \Delta t = \frac{{D_1}^2}{4} \cdot \pi \cdot v \cdot \Delta t = 88668 \text{ mm}^3 \approx 89 \text{ cm}^3$$

(képlet + adatok behelyettesítése + számítás, 2 + 1 + 1 pont)

b) A kontinuitási egyenlet felírása a vér áramlására az egészséges, illetve a beteg szakaszokon:

2 pont

Az érkeresztmetszetek felületének segítségével: $A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$

A beteg érszakasz sugarának kiszámítása és a lerakódás vastagságának meghatározása:

5 pont
(bontható)

Az ér belső keresztmetszetének sugarát *r*-el jelölve a kontinuitási egyenletből:

$r_2^{\,2} = \frac{v_1}{v_2} \cdot r_1^{\,2}$, azaz $r_2 = r_1 \cdot \sqrt{\frac{v_1}{v_2}} = 1{,}87$ mm

(képlet + adatok behelyettesítése + számítás, 2 + 1 + 1 pont)

amiből a lerakódás vastagságára $d = r_1 - r_2 = 0{,}93$ mm (1 pont) adódik.

Összesen: 11 pont

4. feladat

Adatok: $R = 25\ \Omega$, $I_1 = 0{,}2$ A, $P_2 = 1{,}44 \cdot P_1$.
Az egy fogyasztóra eső elektromos teljesítmény és a galvánelem kapocsfeszültségének meghatározása az első esetben:

2 pont
(bontható)

Amikor mindkét fogyasztó az áramkörben van:
$P_1 = I_1^2 \cdot R = 1$ W (1 pont), illetve

$U_k = U_1 = \frac{P_1}{I_1} = 5$ V (1 pont)

A maradó fogyasztón folyó áram és a kapocsfeszültség meghatározása a második esetben:

3 pont
(bontható)

$P_2 = 1{,}44 \cdot P_1 = I_2^2 \cdot R$ (1 pont), amiből $I_2 = \sqrt{\frac{1{,}44 \cdot P_1}{R}} = 0{,}24$ A (1 pont)

$U_k' = U_2 = \frac{P_2}{I_2} = 6$ V (1 pont)

A kapocsfeszültség felírása a galvánelem paramétereinek (U_0 elektromotoros erő és R_b belső ellenállás) segítségével az első és második esetben:

3 pont
(bontható)

Mivel az első esetben a teljes áramkörben $I_e = 2 \cdot I_1$ (1 pont) áram folyik:
I. $U_k = U_0 - 2 \cdot I_1 \cdot R_b$ (1 pont)
második esetben:
II. $U_k' = U_0 - I_2 \cdot R_b$ (1 pont)

A galvánelem paramétereinek meghatározása:

4 pont
(bontható)

U_0-at az I. egyenletből kifejezve és a II.-be beírva:
$U_k' = U_k + 2 \cdot I_1 \cdot R_b - I_2 \cdot R_b$ (1 pont), amiből a belső ellenállás:
$R_b = \frac{U_k' - U_k}{2 \cdot I_1 - I_2} = \frac{1}{0{,}16} = 6{,}25\ \Omega$ (rendezés + számítás, 1 + 1 pont)

Az elektromotoros erőt pl. az I.-be visszaírva kaphatjuk meg:

$U_0 = U_k + 2 \cdot I_1 \cdot R_b = 7{,}5$ V (1 pont)

Összesen: 12 pont

A feladatlapban szereplő források (kép, ábra, adatsor) származási helyei:

II/1. kép: https://cerncourier.com/a/medical-isotope-cyclotron-designs-go-full-circle/
II/3. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V17_D436_An_eighteenth_century_electrical_experiment.jpg
Utolsó letöltés dátuma: 2023. november 30.